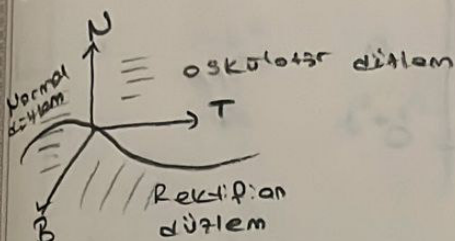


3 Mart
 α $\mathbb{R}^3$ de bir eğrinin oskütatör, Rektifan, Normal Düzlemler.

α $\mathbb{R}^3$ de regüler bir eğri,



$\sim \vec{N}, \vec{T}, \vec{B}$ vektörleri
 lineer bağımlı
 (Aynı düzlemde $\det=0$)

$\text{sp}\{\vec{T}, \vec{N}\}$, α nin oskütatör düzlemi.

$\text{sp}\{\vec{N}, \vec{B}\}$, " Normal "

$\text{sp}\{\vec{B}, \vec{T}\}$, " Rektifan " adı verir.

Örnek: $\alpha(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$ eğrisi verilsin.

$P = \alpha(1) = (2, 3, 4)$ nok. α eğrisinin oskütatör normal, Rektifan düzlem denklemlerini bulunuz. $\rightarrow$ sen yap.

$$\vec{T} = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|} = \frac{1}{\sqrt{2(1+t^2)}} (1-t^2, 2t, 1+t^2)$$

$$\vec{B} = \frac{\alpha' \times \alpha''}{\|\alpha' \times \alpha''\|} = \frac{1}{\sqrt{2}(1+t^2)} (t^2-1, -2t, t^2+1)$$

$$\vec{N} = \vec{B} \times \vec{T} = \frac{1}{1+t^2} (-2t, 1-t^2, 0)$$

$$\kappa(t) = \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3} = \frac{1}{3(1+t^2)^2}$$

$$\tau(t) = \frac{\langle \alpha' \times \alpha'', \alpha''' \rangle}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2} = \frac{1}{\text{GIPTA } 3(1+t^2)^2}$$

$$X = (x, y, z) \text{ o\u0131\u015ft\u00fc}$$

BP $\{T, N\}$ osk\u00fclat\u00f6r d\u00fczlem :

$\vec{P}X, T, N$ vekt\u00f6rleri lineer ba\u011fımlı. $\det(\vec{P}X, T, N) = 0$

$$\frac{1}{\sqrt{2(1+t^2)}} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ 1-t^2 & 2t & 1+t^2 \\ -2t & 1-t^2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$t=1$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ 0 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (-4y + 4z - 4) = 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (-y + z - 1) = 0$$

$$-y + z - 1 = 0 \quad \rightarrow (2, 3, 4) \text{ i\u00e7in sa\u011flandı.}$$

II y\u00f6l : $\det(\vec{P}X, \vec{T}, \vec{N}) = 0 \Leftrightarrow \angle \vec{P}X, \vec{T}, \vec{N} = \angle \vec{P}X, \vec{B} = 0$

$$\angle \vec{P}X, \vec{B} = \angle (x-2, y-3, z-4) \mid (0, -2, 2) = 0$$

$$= \frac{-2(y-3) + 2(z-4)}{2\sqrt{2}} = 0$$

$$= -2y + 2z - 2 = 0$$

$$= -y + z - 1 = 0$$

Normal d\u00fczlem

$$\det(\vec{P}X, \vec{N}, \vec{B})$$

$$\frac{1}{2(1+t^2)^2} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 \\ -2t & 1-t^2 \\ t^2-1 & -2t \end{vmatrix}$$

$t=1$ oldu\u011funda

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 \\ -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$-4y + 4z - 28 = 0$$

$$y + z - 7 = 0$$

II y\u00f6l : $\det$

$$\angle (x-2, y-3, z-4)$$

afiml. $\det(\vec{P}\vec{x}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$

Normal düzlem ?

$$\det(\vec{P}\vec{x}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$$

$$\frac{1}{(2\sqrt{4})^2} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ -2t & 1-t^2 & 0 \\ t^2-1 & -2t & t^2+1 \end{vmatrix} = 0$$

$t=1$ olduğundan

$$\frac{1}{4\sqrt{2}} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$-4y + 4z - 28 = 0$$

$$y + z - 7 = 0$$

$$\text{II.yol: } \det(\vec{P}\vec{x}, \vec{u}, \vec{v}) = \angle \vec{P}\vec{x}, \vec{u} + \vec{v} = \angle \vec{P}\vec{x}, \vec{1}$$

$$\angle (x-2, y-3, z-4) (0, 2, 2) \Rightarrow y + z - 7 = 0$$

$$\angle = \angle \vec{P}\vec{x}, \vec{B} = 0$$

Rektifiyan Düzlem

I.yol: $\det(\vec{P}\vec{x}, \vec{B}, \vec{T}) = 0$

$$\frac{1}{2(1+t^2)^2} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ t^2-1 & -2t & t^2+1 \\ 1-t^2 & 2t & 1+t^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{1}{8} \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z-4 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$-8x + 16 = 0 \quad x = 2$$

II.yol: $\det(\vec{P}\vec{x}, \vec{B}, \vec{T}) = 0 = \angle \vec{P}\vec{x}, \vec{B} \times \vec{T} = \angle \vec{P}\vec{x}, \vec{M}$

Eğriliklerin Geometrik Anlamları

$\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow E^3$ eğrisinin α_i fonks. Taylor serisine $s_0 \in I$ nin bir komşuluğunda bakalım. Basitlik için $s_0 = 0$ alalım.

$$\alpha(s) \approx \alpha(0) + \alpha'(0)s + \frac{\alpha''(0)s^2}{2!} + \frac{\alpha'''(0)s^3}{3!} + \dots$$

ede edilir. (1)

$\alpha(0)$ nok. frenet 3-ayaklısı $\{T_0, N_0, B_0\}$ ise $s \in I$ yay parametresi o.ü,

$$\begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & k_1 & 0 \\ -k_1 & 0 & k_2 \\ 0 & -k_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T \\ N \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{GIPTA}} \begin{aligned} T' &= k_1 N \\ N' &= -k_1 T + k_2 B \\ B' &= -k_2 N \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha'(s) = T(s)$$

$$\alpha''(s) = T'(s) = k_1(s) \cdot N(s)$$

$$\alpha'''(s) = k_1'(s) \cdot N(s) + k_1(s) \cdot N'(s)$$

$$= k_1'(s) N(s) + k_1(s) \cdot (-k_1 T + k_2 B)$$

$$= -k_1^2(s) \cdot T(s) + k_1'(s) N(s) + k_1(s) k_2(s) B(s)$$

(2)

(1) ve (2) den,

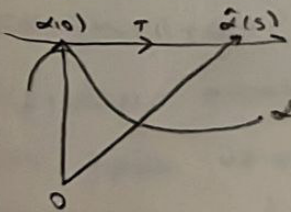
$$\alpha(s) = \alpha(0) + \left[s - \frac{k_1^2(0)s^3}{3} + \dots \right] T_0 + \left[\frac{k_1(0)s^2}{2} + \frac{k_1'(0)s^3}{3!} + \dots \right] B_0 + \left[\frac{k_1 k_2 s^3}{3!} \right] B_0 \quad \text{elde edilir. (3)}$$

Lineer yaklaşım

$s_0 = 0$ noktasının bir $\varepsilon > 0$ komşuluğunda α eğrisi ele alalım. ε 'nin öyle küçük bir değerini seçelim ki $s \neq 0$ fakat $s^2 = s^3 = \dots = s^n = 0$ olsun. O zaman bu eğri bizim eğrimizin kendisi olmadığı bir parça olduğu için onu $\hat{\alpha}(s)$ ile gösterelim.

$$\hat{\alpha}(s) = \alpha(0) + s T_0 \quad \hat{\alpha}(s) \text{ eğrisi, } \alpha(s) \text{ eğrimizin}$$

$s_0 = 0$ nok. teğet doğrudur.



$$\alpha(s) = \alpha(0) + \alpha'(0) \hat{\alpha}(s)$$

$$\hat{\alpha}(s) = \alpha(0) + s \cdot T$$

$\rightarrow$ eğrisine $\alpha(s)$ 'nin lineer yaklaşımı

Kuadratik yaklaşımlar;

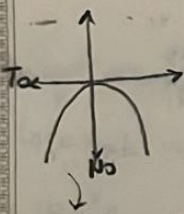
Daha geniş olan yaklaşımlar $s_0 = 0$ nok. için
bir ε komşuluğunu seçelim ki $s \neq 0$
 $s^2 \neq 0$ fakat $s^2 = s^4 = \dots = s^n = 0$ olsun. (3) den

$$\hat{\alpha}(s) = \alpha(0) + sT_0 + \frac{k_1(0)s^2}{2} N_0$$

$\hat{\alpha}$ 2. sırtının kuadratik yaklaşımı.

$k_1(0) = 0 \Rightarrow$ Bu eğri değeri olur.

k_1 eğri eğriliğimizin s_0 nok. bir değere (teget
değere) ne kadar ayrıldığını gösterir.



• k sayısı büyüdükçe Parabol
kolları N_0 vektörüne yaklaşır.

• k sayısı küçüldükçe " " uzaklaşır.

Eğrinin eğriliği
düdümsüklüğü
1.2. düdümsüklüğü
Paraboldür.

• $k = 0$ olması durumunda Parabol
kolları T_0 değeri ile aakılır.

+ Bu eğri $\alpha(0)$ nok. geçen bir paraboldür.

$s_0 = 0$ nok. $\ddot{s} \neq 0$
 m k_1 $s \neq 0$
 Olsun. (3) de

Frenet Yaklaşımı;

$s_0 = 0$ 'in öyle bir komşuluğunu seçelim ki
 bu komşulukta $s \neq 0$, $s^2 \neq 0$, $s^3 \neq 0$ fakat
 $s^4 = s^5 = \dots = s^n = 0$ olsun.

$$\hat{\alpha}(s) = s_0 + \left[s - \frac{k_1^2 (s_0)^2}{2!} \right] T_0 + \left[\frac{k_1 (s_0)^2}{2} + \frac{k_1' (s_0)^3}{3!} \right] N_0 \\ + \left[k_1 (s_0) k_2 (s_0) \frac{s^3}{3!} \right] B_0 \text{ elde edilir.}$$

$k_2(s_0) = 0$ için bu eğri oskulator düzleminde
 yatar.

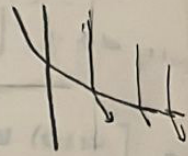
k_2 burulması eğrinin oskulator düzleminde
 ne kadar saptığını ölçer.

Teorem: E^3 uzayında bir α eğrisi verilsin.
 $s \in I$ eğrisinin yay parametresi olsun.
 Eğrinin bir değeri olması için gerek-
 ki yeter şart $\kappa(s) = 0$ olmasıdır.

Teorem: α E^3 uzayında eğri, $s \in I$ bu eğrinin
 yay parametresi κ eğrisinin eğriligi, τ eğri-
 sinin burulması, $\{T, N, B\}$ ise eğrisinin frenet
 3 ayaklısı olsun. Eğrinin düzlem olması
 için gerek ve yeter şart $\tau(s) \in I$ için

$\tau(s) = 0$ olmasıdır.

- $\alpha \in \mathbb{R}^3$ de regüler bir eğri olsun.
- ① $\kappa = 0 \Rightarrow \alpha$ bir doğrudur.
 - ② $T = 0, \kappa \neq 0 \Rightarrow \alpha$ düzlemsel bir eğridir.
 - ③ $T = 0, \kappa > 0$ sabit $\Rightarrow \alpha$ bir çembere dir.
 - ④ $T \neq 0$ sabit $\kappa > 0$ sabit $\Rightarrow \alpha$ daire helis
 - ⑤ $\frac{T}{\kappa} = \text{sabit} \Rightarrow$ silindirik helis



eğrimeksi

Geometrik olarak 3 boyutlu uzayda sabit bir eğrultu ile her nok. tepeği arasındaki açı sabit ise bu eğriye helis denir. Örneğin bir pasulyenin cubuğa sarılırken izlediği yol bir helis eğrisidir. (çizim çizisi)

Örnek: $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$t \rightarrow \alpha(t) = (r \cos t, r \sin t, bt); r > 0, b \in \mathbb{R}$$



$$\alpha'(t) = (-r \sin t, r \cos t, b)$$

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{r^2 + b^2} \neq 0 \text{ olup regüler eğri}$$

$$\vec{e} = (0, 0, 1), \alpha'(t) \text{ ile } \vec{e} \text{ arasındaki}$$

$$\cos \theta = \frac{\langle \alpha'(t), \vec{e} \rangle}{\|\alpha'(t)\| \cdot \|\vec{e}\|}$$

$$\cos \theta = \frac{b}{\sqrt{r^2 + b^2}} \text{ sabit olduğundan helis eğrisidir.}$$

10 Mart

Tanım: Harmonik eğrilik

$\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ regüler eğri

κ_1 : 1. eğrilik (κ = eğrilik)

κ_2 : 2. eğrilik (τ = torsiyon) 0. τ

$H: I \rightarrow \mathbb{R}$

$t \rightarrow H(t) = \frac{\kappa_1(t)}{\kappa_2(t)}$ fonks.

α eğrisinin harmonik eğriliği denir.

Tanım: $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$

$\alpha^*: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ regüler parametrik eğrilerdir

$\alpha: v_1, v_2, v_3$

$\alpha^*: v_1^*, v_2^*, v_3^*$

} frenet vektörleri

$\langle v_i, v_i^* \rangle = 0 \Rightarrow \alpha^*$ a α 'nin involütü
 α ya da α^* in evolütü denir.

Soru: $\alpha: I \rightarrow \mathbb{E}^3$
 $\beta: I \rightarrow \mathbb{E}^3$

$\alpha(t) = (t+1, \frac{t^2}{2}, 2t)$
 $\beta(t) = (\frac{t^2}{2}, 3, -\frac{t^2}{4}+5)$

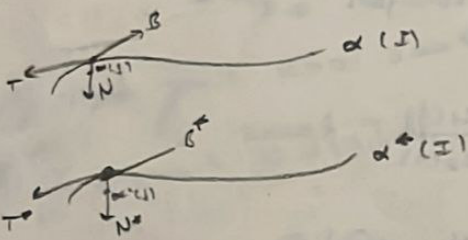
eğrilerinin involüt, evolüt eğri çifti oluşturduğunu gösteriniz.

$\forall t \in I$ için α 'nin teğet vektörü $\alpha'(t) = (1, t, 2)$
 β 'nin " " " $\beta'(t) = (t, 0, -\frac{t}{2})$

$\langle \alpha'(t), \beta'(t) \rangle = t - t = 0$

Tanım: Bertrand Eğri çifti

$\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ birim hızlı, regüler parametrik eğri
 $\alpha^*: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ verilsin.



$\alpha(s)$ ile $\alpha^*(s)$ nok. birleştiren doğrunun doğrultu vektörü NN^* ise bu eğriye Bertrand eğri çifti denir.

Tanım: $\mathbb{R}^n$ de izometri

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ bir dönüşüm ($\forall p, q \in \mathbb{R}^n$) ve

$d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$
 $(p, q) \rightarrow d(p, q) = \|p - q\| = \|q - p\|$ uzaklık fonks.

$d(p, q) = d(f(p), f(q)) \Rightarrow f$ 'ye $\mathbb{R}^n$ bir izometrisi dönüşüm denir. uzaklık koruyan

Örnek: $\mathbb{R}^n$ de öteleme

$T_a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$p \rightarrow T_a(p) = p + a$ dönüşümü

$\mathbb{R}^n$ de öteleme dir. T_a öteleme dönüşümü bir izometridir. $\forall p, q \in \mathbb{R}^n$ için

$$d(T_a(p), T_a(q)) = d(p+a, q+a) = \|p+a - (q+a)\| = \|p - q\| = d(p, q)$$

Ortogonal Dönüşüm

Tanım: $C: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ lineer, $\forall p, q \in \mathbb{R}^n$ için
 $\langle C(p), C(q) \rangle = \langle p, q \rangle$ biçiminde tanımlanan dönüşüm $\mathbb{R}^n$ 'nin ortogonal dönüşümüdür.

Örnek: Döndürme dönüşümü

Önerme: $C: \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{isom}} \mathbb{R}^n$ ortogonal dönüşüm bir izometridir.

İspat: $\forall p \in \mathbb{R}^n$ için

$$\|C(p)\|^2 = \langle C(p), C(p) \rangle = \langle p, p \rangle = \|p\|^2 \quad (\text{ortogonal})$$

$\forall p, q \in \mathbb{R}^n$ için

$$d(C(p), C(q)) = \|C(p) - C(q)\| = \|C(p-q)\| = \|p-q\| = d(p, q)$$

uzaklık fonk. tanımı

O halde bir izometridir.

Önerme: $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, f(0)=0$ izometrisi ise f ortogonaldir.

Tanım: Yürey! U, E^3 Eklid uzayında alt küme o'ü $\{x_1, x_2, x_3\}$ Eklid koordinat sistemi yardımıyla tanımlanan,

$$U = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in E^3 \mid f: U \subseteq E^3 \rightarrow \mathbb{R}, \forall p \in U, \exists p \neq 0\}$$

$$x \mapsto f(x_1, x_2, x_3) = c \text{ sabit}$$

Küme sine E^3 uzayında yürey denir.

Tanım: Teğet Uzak

M, E^3 öklid uzayında bir yüzey olsun.
 $\vec{v}_P \in T_P(E^3)$ tanjant vektörü $P \in M$ nok. geçen
 M yüzeyi üzerindeki bir eğrinin hız vektörü
 oluyorsa, $\vec{v}_P$ tanjant vektörü yüzeye P noktasında
 teğettir denir. $P \in M$ nok. tüm teğet vek.
 kümesi: $T_P(M)$ ile gösterilir ve tanjant uzakı
 denir.

Tanım: Normal vektör

M, E^3 öklid uzayında bir yüzey olsun. $N_P, P \in M$
 Nok. bütün tanjant vektör alanlarına dik ise
 yani $T_P(M)$ uzayına dik ise $\vec{N}_P$ vektörüne M
 yüzeyinin $P \in M$ nok. normal vektörü denir. $M, M \neq \emptyset$
 $P \in M$

Teorem: E^3 öklid uzayında M yüzeyi verilsin.

$$\vec{\nabla} f = \left(\frac{df}{dx_1}, \frac{df}{dx_2}, \frac{df}{dx_3} \right) = \text{grad } f \text{ o.ü}$$

$$\forall P \in M, \forall \vec{v}_P \in T_P(M), \langle \vec{v}_P, \vec{\nabla} f|_P \rangle = 0 \text{ 'dır.}$$

Yani f fonks. P nok. gradient vektörü M yüzeyinin
 P nok. normal vektörüdür.

Teğet Düzeyi

E^3 öklid
 noktası için
 olacağından
 sil: bir nokt

Örnek: $S^2 =$
 E^3 de küre
 $\nabla f|_P = (2x, 2y, 2z)$

Örnek: $M =$
 $\nabla f|_P = (2x, 2y, 2z)$

denklemi
 yüzeydir.
 noktadır.

Örnek:
 düzlemini

$\nabla f = (y, x, 1)$
 $P(x, y, z)$
 $\nabla f|_P =$
 $\langle \nabla f|_P,$

$ax + by + cz = d$

Tağet Düzlemin Denklemi

E^3 öklid uzayındaki M yüzeyinin $P \in U$ noktası için $\nabla f|_P$ tağet düzlemin bir normalidir. Olancağından $\langle \vec{P}X, \nabla f|_P \rangle = 0$; X düzlemin temel bir noktasıdır.

Örnek: $S^2 = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in E^3 \mid \sum_{i=1}^3 x_i^2 = 1\}$ kümesi.

E^3 de küre yüzeyidir. Çünkü,

$$\nabla f|_P = (2x_1, 2x_2, 2x_3) | P = (0, 0, 0) \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = (0, 0, 0) \\ \text{için} \\ f'(0) \neq 1 \end{cases}$$

Örnek: $M = \{(x, y, z) \in E^3 \mid z^2 = x^2 + y^2\}$ konisi.

$$\nabla f|_P = (2x, 2y, -2z) | P = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}, P = (0, 0, 0) \Rightarrow f'(0) = 0$$

denklemi sağladı. O halde $M = \{(0, 0, 0)\}$ için bir yüzeydir. $(0, 0, 0)$ için $\nabla f|_P = 0$ olduğundan yüzeyi singüler noktadır.

Örnek: $z = x \cdot y$ yüzeyinin $P = (1, 1, 1)$ nok. tağet düzleminin denklemini bulunuz.

$$\nabla f = (y, x, -1) \quad \vec{P}X = (x-1, y-1, z-1)$$

$$f(x, y, z) = xy - z = 0$$

$$\nabla f|_P = (1, 1, -1)$$

$$\langle \nabla f|_P, \vec{P}X \rangle = 0 \Rightarrow \langle (1, 1, -1), (x-1, y-1, z-1) \rangle = 0$$

$$\Rightarrow x-1+y-1-z+1=0$$

$$ax+by+cz+d=0 \Rightarrow x+y-z-1=0$$

* $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ küre yüzeyi için

$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ nin grafiği üst yar. küre,

$z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ nin " alt " "

$y = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$ nin " sağ " "

$y = -\sqrt{1 - x^2 - z^2}$ nin " sol " "

$x = \sqrt{1 - y^2 - z^2}$ nin " ön " "

$x = -\sqrt{1 - y^2 - z^2}$ nin " arka " "

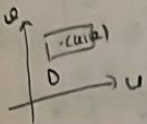
Karşılık gelir.

Tanım: $\phi: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

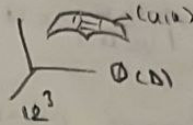
17 Mart

1:1 regüler türevlenebilir dönüşüme bir koordinat yaması denir.

$$(u, v) \rightarrow \phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$



ϕ 1:1
regüler
türevlenebilir



Tanım: Has (proper) yama

$\phi: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \phi(D) \subseteq \mathbb{R}^3$ koordinat yamasının
invers

$\phi^{-1}: \phi(D) \rightarrow D$ sürekli ise ϕ koordinat yamasına
has yama denir.

Örnek

$$\phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$x(u, v) = (u, u, v)$$

b) $x(u, v) = (u^2, v^2, v)$ dönüşümleri bir yama
midir?

Cözüm

a) 1:1 mi?

$$x(u_1, v_1) = x(u_2, v_2)$$

$$(u_1, u_1, v_1) = (u_2, u_2, v_2) \text{ iken}$$

$$(u_1, v_1) = (u_2, v_2) \text{ old. dan } x \text{ 1:1 dir.}$$

$$u_1 = u_2$$

$$v_1 = v_2$$

Regülerlik,

$$I_{u01} : J(x, (u, 0)) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u} & \frac{\partial x_1}{\partial u} \\ \frac{\partial x_1}{\partial u} & \frac{\partial x_2}{\partial u} \\ \frac{\partial x_1}{\partial u} & \frac{\partial x_1}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ u & u \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ u & u \end{vmatrix} = u \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} u & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = u \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Olduğundan $\text{rank } J(x, (u, 0)) = 2$ dolayısıyla x regülerdir.

$$II. yol : x_u = (1, u, 0) \\ x_0 = (0, u, 1)$$

$$x_u \times x_0 = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & u & 0 \\ 0 & u & 1 \end{vmatrix} = (u, -1, u) \neq 0$$

old. x regülerdir.

x hem i.i hem regüler old. yamadır.

b) $x(u, 0) = (u^2, u^2, u)$ türetilenabilir old. asıl

i.i mi?

$$x(u_1, u_1) = x(u_2, u_2)$$

$$(u_1^2, u_1^2, u_1) = (u_2^2, u_2^2, u_2)$$

$u_1 \neq u_2$ olabileceğinden i.i'lik

saplanır. Dolayısıyla yama değildir.

$$u_1^2 \neq u_2^2$$

$$u_1 = u_2 \checkmark$$

Örnek

$$x: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, w) \rightarrow x(u, w) = (u, w^2, u + w^3) \text{ has yama mıdır?}$$

Cözüm: $x(u_1, w_1) = x(u_2, w_2)$ iken $w_1 = w_2$
 $w_1^2 = w_2^2$
 $u_1 + w_1^3 = u_2 + w_2^3$

$$u_1 = u_2 \text{ çıktı}$$

$$x(u_1, w_1) = x(u_2, w_2) \text{ iken } (u_1, w_1) = (u_2, w_2) \text{ old.}$$

Dolayısıyla x 1:1

regülerlik,

$$J(x, (u, w)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2w \\ 1 & 3w^2 \end{pmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2w \end{vmatrix} = 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2w \\ 1 & 3w^2 \end{vmatrix} = -2w$$

$$\text{old. rank}(J, x(u, w)) = 2$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3w^2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

x regülerdir.

1:1 ve regüler old. yamadır.

Örtenlik, (has yama mı?)

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ için } x(u, w) = (x, y, z) \text{ o.ş } J(u, w) = (z - x, x, w^2)$$

$$\text{vardır. Dolayısıyla örten } \begin{pmatrix} u = x \\ u + w^3 = z \\ u = z - w^3 \end{pmatrix}$$

x , 1:1 ve örten old. x^{-1} mevcuttur.

Tersi,

$$x(u, w) = (u, w^2, u + w^3)$$

$$x^{-1}(x(u, w)) = x^{-1}(u, w^2, u + w^3) = (u, w)$$

$$x^{-1}(x(y, z)) = (z - x, x)$$

Bileşenler sürekli old. tersi sürekli dir.

Dolayısıyla has yamadır

Bilgi

$$① \phi: I \times J \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u,v) \rightarrow \phi(u,v)$$

$$\phi(u,v) = (f_1(u,v), f_2(u,v), f_3(u,v))$$

Birim normal vektör
$$N = \frac{\phi_u \times \phi_v}{\|\phi_u \times \phi_v\|}$$

$$② f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c = \text{const}$$

$$N = \pm \frac{\nabla f|_c}{\|\nabla f|_c\|} \quad \text{Birim normal}$$

Örnek

$\phi(u,v) = (u,v,u^2+v^2)$ parametrik denklemleri ile verilen yüzeyin $p(1,2,2)$ nok. teğet düzlemini bulun.

$$\left. \begin{array}{l} \phi_u = (1,0,u) \\ \phi_v = (0,1,u) \end{array} \right\} N = \phi_u \times \phi_v = (-u, -u, 1)$$

Teğet düzleminin temsilci nok. $X = (x,y,z)$ için

$$\langle \vec{N}, \vec{p} - \vec{X} \rangle = 0$$

$$\langle (-1, -1, 1), (x-1, y-2, z-2) \rangle = 0$$

$$\langle (-1, -1, 1), (x-1, y-2, z-2) \rangle = 0$$

$$\Rightarrow -2(x-1) - (y-2) + z-2 = 0$$

$$\Rightarrow -2x - y + z + 2 = 0$$

Tanım: Parametre Eşriler:

$$x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(u, v) \rightarrow x(u, v) = (x_1(u, v), x_2(u, v), x_3(u, v)) \text{ yansıması}$$

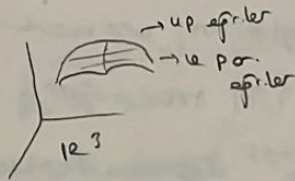
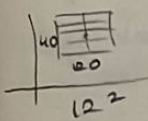
verilsin.

$$u = u_0 \Rightarrow x(u_0, v) = (x_1(u_0, v), x_2(u_0, v), x_3(u_0, v))$$

u parametrelî eşriler (meridyen)

$$v = v_0 \Rightarrow x(u, v_0) = (x_1(u, v_0), x_2(u, v_0), x_3(u, v_0))$$

v parametrelî eşriler (paraleller)



Örnek: $\Phi: (-\pi, \pi) \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2 \subset \mathbb{E}^3$

$$(u, v) \rightarrow \Phi(u, v) = (r \cos v \cos u, r \cos v \sin u, r \sin v)$$

Parametrelî $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ küresinin

meridyenleri: $u = u_0$ s.b.t. $(r \cos v \cos u_0, r \cos v \sin u_0, r \sin v)$

paralelleri: $v = v_0$ s.b.t. $(r \cos v_0 \cos u, r \cos v_0 \sin u, r \sin v_0)$

Örnek: $z = x^2 + y^2$ yüzeyinin birim normal vektör.

$$I(u, v): \vec{N} = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{(-2x, -2y, 1)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}$$

$$f(x, y, z) = z - x^2 - y^2 = 0$$

$$II. uol: x(u, u) = (u, u, u^2 + u^2)$$

$$Birim) teget vektörler \quad e_1 = \frac{x_u}{\|x_u\|} = \frac{(1, 0, 2u)}{\sqrt{u^2 + 1}}$$

$$e_2 = \frac{x_v}{\|x_v\|} = \frac{(0, 1, 2u)}{\sqrt{u^2 + 1}}$$

$$x_u \times x_v = (-2u, -2u, 1)$$

$$Birim normal vektör \quad \vec{N} = \frac{(-2u, -2u, 1)}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4u^2}}$$

$$Örnek: M_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 x_3 - 1 = 0\}$$

$$M_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1^2 - x_2 x_3 = 0\}$$

yüzeylerinin ortak kesiti olarak verilen eğrinin

$P = (1, 1, 1)$ nok. teget doğrusunun denklemleri.

$$\left\{ \begin{array}{l} 12^3 \text{ de } \text{değru denklemleri} \\ \frac{x-x_0}{u_1} = \frac{y-y_0}{u_2} = \frac{z-z_0}{u_3} \end{array} \right.$$

$$P(1, 1, 1) \in M_1, M_2$$

ortak kesit eğrisi

$$\alpha(t) = \left(\frac{1}{t}, \frac{1}{t^3}, t \right) \rightarrow \alpha'(t) = \left(-\frac{1}{t^2}, \frac{3}{t^4}, 1 \right)$$

$$\alpha'(1) = (-1, -3, 1)$$

$$x_1 x_3 = 1 \quad x_3 = t$$

$$x_1 = \frac{1}{x_3} \quad x_1^2 = x_2 x_3 \quad x_2 = \frac{1}{x_3^3} \rightarrow \frac{1}{t^3}$$

$$d \dots \quad \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{1}$$

Problem:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

bilgiye

$$Pek: M, \mathbb{R}^3$$

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

tanımlayacak

$$\frac{\|u\|}{12^2}$$

$$x \in D \subset \mathbb{R}^2$$

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \circ x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

denir.

Tanım:

bilirse

Soru:

$$x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$u \in T_x M$$

Küre

$$M =$$

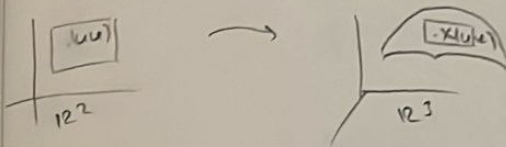
Problem: Analiz derslerinden,

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tanımlı bir fonk türevlenebilirliğini

biliyoruz

Peki $M, \mathbb{R}^3$ de bir yüzey olsun.

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ tanımlı fonk türevlenebilirliğini nasıl tanımlayacağız.



$x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow M \subset \mathbb{R}^3$ bir koordinat yarası olsun
 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ tanımlı bir fonk olsun.

$f \circ x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fonk f 'nin koordinat temsilcisidir.

Tanım: Eğer $f \circ x$ (koordinat temsilcisi) türevlenebilirse f 'ye türevlenebilir denilecektir.

Soru! $D: -\pi < u < \pi$
 $-\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{2}$

$x: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$(u, v) \rightarrow x(u, v) = (r \cos u \cos v, r \cos u \sin v, r \sin u)$

Küre yüzeyinin parametrelendirilmesi için

$M = S_0^2(r), p = (p_1, p_2, p_3) \in M$

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$

$= p \rightarrow f(p) = p_1^2 + p_2^2$ verilsin

f 'nin türevlenebilirliğini göster

$$f_{0x}: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$q(u, v) \rightarrow f(x(u, v)) = r^2 \cos^2 u \cos^2 v + r^2 \cos^2 u \sin^2 v = r^2 \cos^2 u$$

$$\frac{d(f_{0x})}{du} = 0, \quad \frac{d(f_{0x})}{dv} = -2r^2 \cos u \sin u$$

f_{0x} t̄revlanebildi finden f de t̄revlenebildir.

24 Mart

31 Mart

Yüzeylerin Topolojik Özellikleri

Tanım: $M \subset \mathbb{E}^3$ de bir yüzey olsun. $P, Q \in M$ nin
keyfi iki nok. olsun. Eğer P den Q ya
 M nin bir afri parçası varsa yüzeye
1-segment
bağlantılıdır denir.

Örnek: Küre yüzeyi bağlantılı yüzeydir iki
kanatlı hiperboloid bağlantılı yüzey,
tek kanatlı " "
silindir, tor bağlantılı yüzey

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Tanım: M bir yüzey olsun. Eğer M yüzeyi sonlu
sayıda α 2-segmentleri tarafından örtülür
yorsa M ye kompakt yüzey denir. (her yanına
2-segment)

Örnek: $\neq$ Küre yüzeyi kompakttır.

$$x_{1,2}(u,v) = (u, v, \pm \sqrt{1-u^2-v^2})$$

$$x_{3,4}(u,v) = (u, \pm \sqrt{1-u^2-v^2}, v)$$

$$x_{5,6}(u,v) = (\pm \sqrt{1-u^2-v^2}, u, v)$$

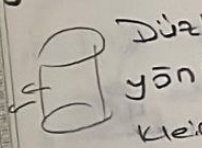
∞ silindir kompakt değildir. Torus yüzeyi kompakt
tır. $\mathbb{R}^3$ de; $x^2+y^2=1$ silindir yüzeyi kompakt
değildir.

$$x: [0, 2\pi] \times \mathbb{R} \rightarrow M \quad \text{GIPTA}$$

$$(u,v) \rightarrow x(u,v) = (\cos u, \sin u, v)$$

İki kanatlı
Tek "

Tanım: yüzey
değeri ya da
ederek sek
bilirsek yüzeyler için
normal vektör
tutarlı bir
yüzeylere
yüzeylere



Şekil

Tanım: M

birim

u, v

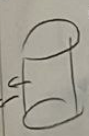
SP: TP

u, v

Şekil

İki kanatlı hiperboloid kompakt değildir
 Tek " " " "

Tanımı: Yüzeyin her nok. her zaman içi
 doğru ya da her zaman dışı doğru işaret
 edecek şekilde normal vektörü seçe-
 biliyorsak yüzeye yön vermiş oluruz. Yü-
 zeyler için yön, her noktada tutarlı bir
 normal vektörü seçebilmektir. Her nok.
 tutarlı bir normal vektörü seçebildiyimiz
 yüzeylere yönlendirilebilen seçemediyimiz
 yüzeylere yönlendirilemeyen yüzey denir.



Düzlem, silindirik, küre, tor yüzeyleri
 yönlendirilebilir yüzey mobius şeridi
 Klein şeridi yönlendirilemeyen yüzey

Şekil operatörü

Tanımı: $M \subset E^3$ de bir yüzey ve $\varphi \in M$, φ 'nin
 birim normal vektör alanı olsun ve $\varphi \in TPM$
 O M yüzeyinin S şekil operatörü

$$S\varphi: TPM \rightarrow TPM$$

$$\varphi \rightarrow S\varphi(\varphi) = -\nabla \varphi N$$

şeklinde tanımlanan dönüşümdür.

Teorem: $M \subset E^3$ te bir yüzey $P \in M$ olsun
 $SP: T_p M \rightarrow T_p M$ dönüşümü lineer ve
 özdeşliktir.

Şekil operatörü matrisinin hesabı
 E^3 de bir M yüzeyi üzerinde şekil operatörü
 S olsun.

$S: X(M) \rightarrow X(M)$ lineer dönüşüm olduğundan
 S 'ye karşılık gelen matristen bahsedilebilir.
 $X(M)$ 'nin bir $\Phi = \{x, y\}$ baze için

$$S(x) = ax + by$$

$$S(y) = cx + dy \quad \text{olur; } S \text{ 'nin bu baze göre}$$

$$\text{matrisi } S = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Örnek (Dütleme)

$$\pi \dots ax + by + cz + d = 0 \Rightarrow N = \frac{(a, b, c)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \text{ -sbt}$$

herhangi bir w için

$$\nabla w N = 0 \Rightarrow SP(w) = 0$$

$$\text{Örnek: } \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$v = (-y, x, 0)$$

$$\langle N, v \rangle = 0$$

$$\nabla_w N = (v, \dots)$$

$$= (\langle S, \dots \rangle)$$

$$= (\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \dots \rangle)$$

$$\langle (0, 0, 0) \rangle$$

$$= (-\frac{y}{\sqrt{2}}, \frac{x}{\sqrt{2}}, 0)$$

$$SP(w) = \dots$$

$$w = (-z, 0, 0)$$

$$\langle N, w \rangle = \dots$$

$$\nabla_w N = (\dots)$$

$$= (\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \dots \rangle)$$

$$\langle (0, 0, 0) \rangle$$

$$= (-\frac{z}{\sqrt{2}}, 0, 0)$$

$$SP(w) = \dots$$

$$SP = \dots$$

Örnek: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ $S: r > 0$ küre

$$N = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{(2x, 2y, 2z)}{\sqrt{4(x^2 + y^2 + z^2)}} = \frac{(x, y, z)}{r} \in \mathbb{R}^3$$

$$v = (-y, x, 0)$$

$$\langle N, v \rangle = 0$$

$$\nabla_v N = (v \cdot N_1, v \cdot N_2, v \cdot N_3)$$

$$= (\langle \text{grad } N_1, v \rangle, \langle \text{grad } N_2, v \rangle, \langle \text{grad } N_3, v \rangle)$$

$$= (\langle \frac{1}{r}, 0, 0 \rangle (-y, x, 0), \langle 0, \frac{1}{r}, 0 \rangle (-y, x, 0), \langle 0, 0, \frac{1}{r} \rangle (-y, x, 0))$$

$$= (-\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, 0) = \frac{1}{r} (-y, x, 0) = \frac{1}{r} v$$

$$Sp(v) = -\frac{1}{r} v$$

$$w = (-z, 0, x)$$

$$\langle N, w \rangle = 0$$

$$\nabla_w N = (w \cdot N_1, w \cdot N_2, w \cdot N_3)$$

$$= (\langle \frac{1}{r}, 0, 0 \rangle (-z, 0, x), \langle 0, \frac{1}{r}, 0 \rangle (-z, 0, x), \langle 0, 0, \frac{1}{r} \rangle (-z, 0, x))$$

$$= (-\frac{z}{r}, 0, \frac{x}{r}) = \frac{1}{r} (-z, 0, x) = \frac{1}{r} w$$

$$Sp(w) = -\frac{1}{r} w = a v + b w$$

$$Sp = \begin{bmatrix} -1/r & 0 \\ 0 & -1/r \end{bmatrix}$$

Örnek 12³ de

$$C: x^2 + y^2 = r^2$$

$$N = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|} = \frac{(2x, 2y, 0)}{\sqrt{4(x^2 + y^2)}} = \frac{(x, y, 0)}{r} \in X(M)$$

$$v = (0, 0, 1) \in X(M)$$

$$\langle v, N \rangle = 0$$

$$\nabla_b N = (\langle \text{grad} N, v \rangle, \langle \text{grad} N_2, v \rangle, \langle \text{grad} N_3, v \rangle)$$

$$= (\langle \frac{1}{r}, 0, 0 \rangle (0, 0, 1), \langle 0, \frac{1}{r}, 0 \rangle (0, 0, 1), \langle 0, 0, 0 \rangle (0, 0, 1))$$

$$= (0, 0, 0)$$

$$SP(w) = \bar{3}$$

$$w = (-y, x, 0)$$

$$\nabla w = (w|_{\mu=1}, w|_{\mu=2}, w|_{\mu=3})$$

$$= (\langle \frac{1}{r}, 0, 0 \rangle (-y, x, 0), \langle 0, \frac{1}{r}, 0 \rangle (-y, x, 0), \langle 0, 0, 0 \rangle (-y, x, 0))$$

$$= (-\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, 0) = \frac{1}{r} (-y, x, 0) = \frac{1}{r} w$$

$$SP(w) = \frac{1}{r} w$$

$$SP = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{r} \end{bmatrix}$$

Örnek: Φ
yüzyılın sonu

$$\Phi u = (1, \frac{1}{u^2})$$

$$\Phi v = (0, 0)$$

$$\{\Phi u, \Phi v\}$$

Orthonormal
bazı seçilm

$$\{v_1, v_2\}$$

$$\|\Phi u\| =$$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{u^4 + 1}}$$

$$N = \Phi u$$

$$\|\Phi u\|$$

$$S(v_1)$$

$$S(v_2)$$

$$\langle S(v_1), S(v_2) \rangle$$

$$\langle S(v_1), S(v_2) \rangle$$

$$x \cdot y = 1$$

Örnek: $\phi(u, 0) = (u, \frac{1}{u^2}, 0)$ denklemi verilen
yüzeyin zekil operatörünün matrisini bulun

$$\begin{aligned} \phi_u &= (1, \frac{1}{u^2}, 0) \\ \phi_v &= (0, 0, 1) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \phi_u \perp \phi_v \text{ olduğundan} \\ (\phi_u, \phi_v) \text{ lineer bağımsız} \end{array} \right\}$$

$\{\phi_u, \phi_v\}$ $x(u)$ için bir baz.

Ortonormal
baz
selelim

$$v_1 = \frac{\phi_u}{\|\phi_u\|}, \quad v_2 = \frac{\phi_v}{\|\phi_v\|} \quad 0 \cdot \bar{u}$$

$\{v_1, v_2\}$ $x(u)$ için bir ortonormal baz

$$\|\phi_u\| = \sqrt{1 + \frac{1}{u^4}} = \frac{\sqrt{u^4 + 1}}{u^2}, \quad \|\phi_v\| = 1$$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{u^4 + 1}} (u^2, -1, 0), \quad v_2 = (0, 0, 1)$$

$$p = \frac{\phi_u \times \phi_v}{\|\phi_u \times \phi_v\|} = \frac{1}{\sqrt{1 + u^4}} (-1, u^2, 0)$$

$$\begin{aligned} S(v_1) &= a v_1 + b v_2 \\ S(v_2) &= c v_1 + d v_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= \langle S(v_1), v_1 \rangle \\ b &= \langle S(v_1), v_2 \rangle \\ c &= \langle S(v_2), v_1 \rangle \\ d &= \langle S(v_2), v_2 \rangle \end{aligned}$$

$$\langle S(v_1), v_1 \rangle = a \underbrace{\langle v_1, v_1 \rangle}_1 + b \underbrace{\langle v_2, v_1 \rangle}_0$$

$$\langle S(v_2), v_2 \rangle = a \langle v_1, v_2 \rangle + b \langle v_2, v_2 \rangle$$

$$\nabla_{Qu} u = Nu$$

$$S(v_1) = S\left(\frac{Q_u}{\|Q_u\|}\right) = \frac{1}{\|Q_u\|} S(Q_u)$$

7N, san

$$= \frac{-1}{\|Q_u\|} Nu ; N = \frac{1}{\sqrt{1+u^4}} (-1, -u^2, 0)$$

$$N = \left(\frac{-1}{\sqrt{1+u^4}}, \frac{-u^2}{\sqrt{1+u^4}}, 0 \right)$$

$$\text{torevi} = \frac{1}{2} (1+u^4)^{-3/2} u^3 = \frac{2u^3}{(1+u^4)^{3/2}}$$

$$Nu = \left(\frac{2u^3}{(1+u^4)^{3/2}}, \frac{-2u}{(1+u^4)^{1/2}} + \frac{2u^5}{(1+u^4)^{3/2}}, 0 \right)$$

$$\|Q_u\| = \frac{\sqrt{1+u^4}}{u^2}$$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{1+u^4}} (u^2, -1, 0)$$

$$S(v_1) = \frac{-u^2}{\sqrt{1+u^4}} \left(\frac{2u^3}{(1+u^4)^{3/2}}, \frac{-2u}{(1+u^4)^{1/2}} + \frac{2u^5}{(1+u^4)^{3/2}}, 0 \right)$$

$$a = \langle S(v_1), v_1 \rangle$$

$$a = \frac{u^2}{\sqrt{1+u^4}} \cdot \left(\frac{-2u^5}{(1+u^4)^{3/2}} \right) + \left(\frac{-1}{\sqrt{1+u^4}} \right) \left(\frac{2u^3}{(1+u^4)^{3/2}} - \frac{2u^7}{(1+u^4)^{5/2}} \right)$$

$$a = \frac{-2u^7}{(1+u^4)^{5/2}} - \frac{2u^3}{(1+u^4)^{3/2}} + \frac{2u^3}{(1+u^4)^{3/2}} + \frac{2u^7}{(1+u^4)^{5/2}}$$

$$= \frac{-2u^3}{(1+u^4)^{3/2}}$$

$$b = \langle S(v_1), v_2 \rangle = 0, \quad v_2 = (0, 0, 1)$$

$$S(v_2) = S\left(\frac{\partial a}{\|\partial a\|}\right) = \frac{1}{\|\partial a\|} \underbrace{S(\partial a)}_{-\nabla g \circ N}$$

$$= \frac{1}{\|\partial a\|} \cdot N_0 = (0, 0, 0)$$

$$c = \langle S(v_2), v_1 \rangle = 0$$

$$d = \langle S(v_2), v_2 \rangle = 0$$

$$S = \begin{bmatrix} \frac{-24^3}{(1+44)^{7/2}} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tanım: Bir yüzeyin normal eğriligi:

$\omega \in T_p M$, $\|\omega\| = 1$ olsun

$\kappa(\omega) = \langle S(\omega), \omega \rangle$ sayısına $\bar{\omega}$ yönünde normal eğrilik denir.

$$(\|\omega\| \neq 1 \Rightarrow \kappa(\omega) = \frac{\langle S\omega, \omega \rangle}{\|\omega\|^2})$$

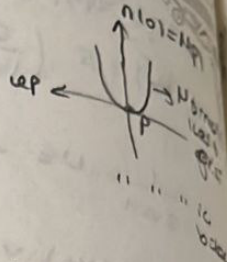
Tanım: Normal Kesit Eğrisi

$M \subset \mathbb{R}^3$ bir yüzey o.g., $\pi - sp \nabla_{\omega} p, N$ olsun.

$\omega \in T_p M$, $N \perp T_p M$ π düzlemi ile M yüzeyinin arakesit eğrisine C M 'nin ω yönündeki normal kesit eğrisi denir.

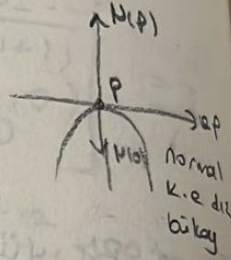
Sınıflandırma

$$\textcircled{1} \kappa(\omega p) > 0 \Rightarrow \underbrace{n(\omega)}_{\text{eğrinin normali}} = \underbrace{N(p)}_{\text{yüzeyin normali}}$$



Normal kesit eğrisinin bükümlülüğü, $N(p)$ yönünde olacaktır.

$$\textcircled{2} \kappa(\omega p) < 0 \Rightarrow n(\omega) = -N(p)$$



$$\textcircled{3} \kappa(\omega p) = 0 \Rightarrow \text{Normal kesit eğrisi düz bir doğru}$$

Örnek 1.2 ^{Asal} Tanım: Asli Eğrilik

$M \subset \mathbb{E}^3$ de bir yüzey ve S de M 'nin şekil operatörü olsun.

$S: X(M) \rightarrow X(M)$ lineer olduğundan karakteristik değerlerden bahsedilebilir. $p \in M$ noktasında S 'nin karakteristik (veya öz) değerlerine M 'nin bu nok. asli eğrilikleri, bu karakteristik değerlere karşılık gelen karakteristik vektörlere de M 'nin p nok. asli eğrilik doğrultuları denir. GIPTA

$xP \neq 0$ o.a $SP(xP) = \lambda xP$ o.z $\lambda \in \mathbb{R}$
 varsa λ ya asli egrilik, $xP \in T_{PM}$ y.P de
 bu asli egriliğe karşılık gelen asli
 egrilik değeri denir.

* M 'nin $d(xP)$ normal egriliğinin max ve min
 değerleri asli egrilikleri verir ve λ_1, λ_2 ile
 gösterilir.

Örnek: Küre : $S(w) = \frac{1}{r}w$ $S(w) = -\frac{1}{r}w$
 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{r}$ Asli egrilik

Silindir : $S(w) = 0 = \lambda_1 w \Rightarrow \lambda_1 = 0 \rightarrow$ max değer
 $S(w) = \frac{1}{r}w = \lambda_2 w \Rightarrow \lambda_2 = \frac{1}{r} \rightarrow$ min değer

Teorem: M, E de bir yüzey ve S de M 'nin
 şekil operatörü olsun S 'nin asli egrilikleri
 T_{PM} deki baz seçiminden bağımsızdır.

İspat: T_{PM} 'nin farklı iki bazı Φ ve Ψ ,
 S 'nin bu bazlara karşılık gelen matrisleri
 de S_Φ ve S_Ψ olsun. Q regüler bir matris
 oü bu matrisler arasında $S_\Phi = Q S_\Psi Q^{-1}$
 bağıntısı vardır. S 'nin asli egrilikleri (karak-
 teristik değerleri) karakteristik polinomun
 köklüdür.

$$P_{SQ}(\lambda) = \det(\lambda I_2 - SQ) = 0$$

$$|\lambda I_2 - SQ| = 0$$

$$= \det(\lambda I_2 - QSQ^{-1}) = 0$$

$$= \det(\lambda QQ^{-1} - QSQ^{-1}) = 0$$

$$P_{SQ}(\lambda) = \det(Q(\lambda I_2 - S)Q^{-1})$$

$$= \det Q \cdot \det(\lambda I_2 - S) \det Q^{-1}$$

$$= \det(\lambda I_2 - S)$$

$$= P_S(\lambda)$$

yani $P_{SQ}(\lambda) = P_S(\lambda)$ bulunur. O halde S 'nin hangi baza göre matrisi alınırsa alınsın aynı aslı eğrilikler elde edilir.

Tanım: Umbilik nokta (Tümsek n.)

$P \in M \subset \mathbb{R}^3$ deki bütün birim tangent $\vec{op}$ yönündeki normal eğrilik $k(\vec{op}) = s$ ise p noktasına umbilik nokta denir.

Örnek: $S = \frac{1}{r} I_2$ küre için $k_1 = k_2 = \frac{1}{r}$

$SP = \lambda I_2$ ise $P \in M$ nok. umbilik nokta

Küre yüzeyi üzerindeki tüm nok. umbilik noktadır.

yüzeyin
yaklaşım
 $z = f(x, y) \approx$

Örnek: z

quadratik

$$f(x) = 2x^2$$

$$f(x) = 2x^2$$

$$f(x) = 2$$

$$f(y) = 2y^2$$

$$f(y) = 2$$

$$f(y) = 2$$

$$f(y) = 2$$

$$f(x) = 2x^2$$

$$f(x) = 3x^2$$

$$f(x) = 6x^2$$

$$f(x) = 6x^2$$

$$f(x) = 6x^2$$

yüzeyin orijin civarında quadratik

yaklaşımı

$$z = f(x, y) \approx \frac{1}{2} [k_1 x^2 + k_2 y^2]$$

$$k_1 = f''_{xx}$$

$$k_2 = f''_{yy}$$

Örnek: $z = e^{x^2+y^2} - 1$ yüzeyinin orijin civarında quadratik yaklaşımı

$$f_x = 2xe^{x^2+y^2}$$

$$f_{xx} = 2e^{x^2+y^2} + 4x^2 e^{x^2+y^2}$$

$$f''_{xx} = 2 = k_1$$

$$f_y = 2ye^{x^2+y^2}$$

$$f_{yy} = 2e^{x^2+y^2} + 4y^2 e^{x^2+y^2}$$

$$f''_{yy} = 2$$

$$z = \frac{1}{2} [2x^2 + 2y^2]$$

$$= x^2 + y^2$$

eliptik

paraboloid

Örnek: $z = (x+3y)^3$ $z = f(x, y) \approx \frac{1}{2} [k_1 x^2 + k_2 y^2]$

$$k_1 = f''_{xx}$$

$$k_2 = f''_{yy}$$

$$f_x = 3(x+3y)^2$$

$$f_y = 9(x+3y)^2$$

$$f_{xx} = 6(x+3y)$$

$$f_{yy} = 54(x+3y)$$

$$f''_{xx} = 0 = k_1$$

$$f''_{yy} = 0 = k_2$$

$$= \frac{1}{2} [0 + 0]$$

$$z = 0 \text{ düzlem}$$

Tanım: Gauss Eğriligi:

$M \in \mathbb{R}^3$ de bir yüzey, $P \in M$ ve

$SP: T_P M \rightarrow T_P M$ linear dönüşüm M 'nin
Şekil operatörü olsun.

$$K: \begin{matrix} M \rightarrow \mathbb{R} \\ P \rightarrow K(P) = \det SP \end{matrix} = \kappa_1 \kappa_2$$

reel değerli fonks. M 'nin Gauss eğrilik
fonks. dır.

* $K(P) \in \mathbb{R}$ sayısına da M yüzeyinin P nok.
Gauss eğriligi dır.

$$SP = \begin{bmatrix} \kappa_1(P) & 0 \\ 0 & \kappa_2(P) \end{bmatrix}$$

Tanım: Ortalama Eğrilik

$$H: M \rightarrow \mathbb{R} \quad \rightarrow \kappa_1 + \kappa_2$$

$$P \rightarrow H(P) = \frac{1}{2} \text{tr}(SP) \text{ reel değerli fonks.}$$

M 'nin P nok. ortalama eğrilik fonks.

$H(P) \in \mathbb{R}$ sayısına da M yüzeyinin P nok.
ortalama eğriligi dır.